



Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Engenharia Elétrica — Engenharia de Sistemas
Fundamentos de Inteligência Artificial
Profs. João Pedro Campos & Cristiano Leite de Castro

Estudo Dirigido 0

Parte I: Inteligência, Agentes Inteligentes e IA Agêntica

- Questão 1.** Escolha uma habilidade humana complexa que você domine (por exemplo, dirigir em trânsito intenso, tocar um instrumento, cozinhar sem receita, arbitrar um jogo). *Evite* os exemplos usados em aula.
- (a) Separe o que, nesse conhecimento, é *explícito* do que é *tácito*, justificando a fronteira.
 - (b) Explique por que a parcela tácita resiste a ser formalizada como um algoritmo de passos discretos.
 - (c) Argumente qual paradigma — *simbólico* ou *conexionista* — seria mais adequado para reproduzir cada parcela em uma máquina, e por quê.
- Questão 2.** A *PSSH: Physical Symbol System Hypothesis* afirma que manipular símbolos é condição *necessária* e *suficiente* para o comportamento inteligente.
- (a) Explique, com suas palavras, a diferença entre as afirmações de *necessidade* e de *suficiência*.
 - (b) Apresente **um** argumento contra a suficiência e **um** contra a necessidade, associando cada um a uma linha crítica estudada (Searle, Dreyfus, cognição corporificada, conexionismo).
 - (c) Posicione-se: a PSSH é falsa, parcialmente verdadeira ou verdadeira? Defenda em no máximo dois parágrafos.
- Questão 3.** O argumento do Quarto Chinês distingue *sintaxe* de *semântica*.
- (a) Reconstrua o argumento em três ou quatro passos lógicos.
 - (b) Um LLM que conversa de forma coerente *compreende* o que diz ou apenas manipula símbolos? Assuma uma posição, antecipe a objeção mais forte a ela e responda-a.
 - (c) O argumento de Searle *depende* da inteligência ser um fenômeno biológico? Discuta se essa premissa é essencial ou dispensável.
- Questão 4.** Sobre Turing e Winograd:
- (a) Contraste o Teste de Turing e o Esquema de Winograd quanto ao que cada um pretende medir e às suas respectivas limitações.
 - (b) **Crie um exemplo original** de esquema de Winograd (frase com pronome ambíguo) e explique *exatamente* qual conhecimento de mundo é necessário para remover a ambiguidade.
 - (c) Por que um sistema pode “passar” no Teste de Turing sem exibir senso comum robusto?
- Questão 5.** Jogar xadrez mostrou-se, historicamente, mais fácil para a IA do que reconhecer objetos ou caminhar.

- (a) Explique esse paradoxo à luz do conhecimento tácito e da cognição corporificada.
- (b) Que papéis o *corpo* e a *evolução* desempenham na cognição humana, e que consequência isso traz para agentes puramente simbólicos?
- (c) Relacione a discussão à proposta de *world models* como caminho rumo à AGI (Inteligência Artificial Geral).

Questão 6. Considere um agente que gerencia automaticamente a **irrigação de uma horta urbana comunitária**. Sem descrever a solução algorítmica, especifique:

- (a) suas *habilidades*;
- (b) seus *objetivos/preferências*, incluindo possíveis conflitos entre eles;
- (c) seu *conhecimento prévio*;
- (d) seus *estímulos atuais* e como *experiências passadas* poderiam influenciar decisões futuras;
- (e) caracterize o *ambiente* quanto à observabilidade e ao determinismo, justificando suas respostas.

Questão 7. Projete, **textualmente**, um agente para **uma** das tarefas: (i) coordenar o estacionamento de um campus universitário; (ii) fazer a triagem inicial de pacientes em um pronto-atendimento; (iii) monitorar e reduzir o consumo de energia de um prédio. (*Você pode propor outra tarefa de complexidade equivalente.*) Sua resposta deve conter:

- (a) a especificação da tarefa em formato **PEAS** (medida de desempenho, ambiente, atuadores, sensores);
- (b) a descrição dos **quatro subsistemas** — percepção, representação/raciocínio (KRR), ação e aprendizado — dizendo *o que* cada um faz neste agente;
- (c) a classificação do agente em **ao menos quatro dimensões** do espaço de design (por exemplo, observabilidade, determinismo, horizonte de planejamento, número de agentes), com justificativa;
- (d) uma discussão: este agente é melhor descrito como um *Agente de IA* único ou como *IA Agêntica*? Por quê?
- (e) um **diagrama** do laço fechado percepção → raciocínio → ação → (aprendizado) do seu agente, detalhando o *interior* do agente.

Questão 8. Escolha uma meta (tarefa) complexa. Por exemplo, “*produzir um relatório técnico atualizado sobre um tema, com dados coletados da web e revisão de qualidade*”. Descreva como ela seria abordada por:

- (a) um sistema de **IA Generativa** puro;
- (b) um **Agente de IA** único aumentado por ferramentas;
- (c) um sistema de **IA Agêntica** multiagente.

Em cada caso, aponte as diferenças de *autonomia*, *memória* e *coordenação*, e explique quais limitações de (a) e (b) motivam (c).

Questão 9. Sobre as estratégias de raciocínio: CoT, ReAct e ToT:

- (a) Diferencie *Chain-of-Thought*, *ReAct* e *Tree-of-Thoughts* quanto à estrutura do raciocínio e ao uso (ou não) de ferramentas externas.

- (b) **Proponha um problema** em que o ToT ofereça vantagem clara sobre o CoT, e explique por quê.
- (c) Esboce o *traço* (sequência de passos) que um agente ReAct produziria para responder a uma pergunta que exige informação atual que o modelo não possui.
- (d) Por que ReAct pode ser entendido como a união de CoT com o uso de ferramentas?

Questão 10. Decomponha a meta “*organizar automaticamente uma pequena conferência acadêmica*” em um sistema de IA Agêntica:

- (a) Defina os *papéis* de ao menos quatro agentes especializados e o que cada um faz.
- (b) Explique como eles se *comunicam*, *compartilham memória* e são *orquestrados*.
- (c) Identifique **dois** desafios típicos (desalinhamento, propagação de erros, comportamento emergente, explicabilidade) que surgiriam neste caso e proponha, para cada um, uma mitigação.